Лабораторная работа №3

Non-Destructive Modeling

Не деструктивное моделирование (Non-Destructive Modeling) – подход в 3D-моделировании, при котором изменения формы, деталей или структуры модели вносятся без необратимого воздействия на исходную геометрию.

Non-Destructive Modeling:

- обеспечивает полную гибкость на всех стадиях разработки, позволяя легко редактировать форму, тестировать варианты и оптимизировать модель перед финальным экспортом;
- является стандартом в современном геймреди пайплайне: ускоряет итерации, повышает качество моделей и сохраняет свободу редактирования на всех этапах создания ассетов;
- в отличие от деструктивного моделирования (где вы сразу редактируете полигоны без возможности отката), не деструктивный подход использует модификаторы, которые можно включать/выключать или менять их параметры в любой момент.

Метафора не деструктивного моделирования – ГЛИНА, КОТОРАЯ НЕ СОХНЕТ. Обычная глина: слепил, высохло – переделать нельзя, только сломать и начать заново. Не деструктивное моделирование – это глина, которая остаётся мягкой. Вы можете добавлять детали, убирать их, менять форму, пробовать разные варианты. А когда решили, что всё готово – «обжигаете» (применяете модификаторы) и получаете финальную модель. Пока не обожгли – можно переделать всё что угодно.

Базовые уровни:

- технология: модификаторы (Subdivision Surface, Bevel, Mirror, Array, Boolean);
- среда: Blender, Maya, 3ds Max;
- метод: итеративный дизайн, работа со стеком модификаторов.

Принцип: редактируй, пока не надоест. Применишь модификаторы – обратного пути нет.

Технический слой: стопка модификаторов (порядок применения влияет на результат), параметры, управление видимостью, временное отключение, применение (apply) перед экспортом в движок.

Производственный аспект: не деструктивное моделирование ускоряет итерации. Вы можете тестировать дизайн, не боясь, что придётся

переделывать всё с нуля. Это особенно важно в геймдеве, где модели часто правят по фидбэку от геймдизайна или анимации.

Методы:

- subdivision Surface (SubD) – создание сглаженной high-poly версии на базе low-poly модели без разрушения исходной сетки;
- модификаторы – Bevel (скругление рёбер), Mirror (симметрия), Array (массив), Boolean (булевы операции). Все они не изменяют исходную геометрию до момента применения;
- shrinkwrap – проецирование геометрии на другую модель без изменения оригинала.

Преимущества и ограничения.

Преимущества:

- максимальная гибкость – любое изменение можно откатить или поправить;
- быстрое тестирование – можно пробовать разные варианты дизайна без потери исходных данных;
- ускорение пайплайна – особенно на этапах ретопологии и запекания;
- снижение рисков – ошибки на поздних стадиях исправляются легко.

Ограничения:

- нагрузка на систему – множество активных модификаторов требуют ресурсов;
- необходимость применения – перед экспортом в движок модификаторы нужно применить (apply), после чего изменения становятся необратимыми;
- порядок модификаторов – неверный порядок в стеке может создавать артефакты геометрии.

В современном геймдеве не деструктивное моделирование – это стандарт, а не опция.

Причины:

- итеративность – игровой дизайн меняется до последнего. Модели правят по 10 раз. Не деструктивный подход позволяет вносить правки быстро;
- коллаборация – разные специалисты (моделлер, техарт, аниматор) работают с одной моделью. Не деструктивный подход снижает риск конфликтов;
- LOD и оптимизация – можно хранить один источник правды (low-poly с модификаторами) и генерировать LOD через Decimate, применяя модификаторы только на финальных этапах;
- версионирование – исходные файлы с модификаторами занимают меньше места, чем high-poly версии.

Subdivision Surface (SubD, «Сабди», «Сабдивижн», «Субдивизия») – метод увеличения детализации 3D-модели путём разбиения полигонов на более мелкие, создающий плавные, сглаженные поверхности и позволяющий контролировать форму через исходную низкополигональную сетку.

Subdivision Surface:

- применяется в игровой индустрии, анимации, архитектурной визуализации и промышленном дизайне;
- SubD является не деструктивным методом моделирования: любые изменения Low-poly модель автоматически отражаются на high-poly модель без потери формы;
- применяется для создания сглаженной High-poly модель версии на основе Low-poly модель модели. Low-poly модель остаётся полностью редактируемой до применения модификатора, обеспечивая гибкость и контроль;
- после активации SubD получается плавная High-poly модель сетка, готовая к детализации или запеканию;
- каждый полигон subdivide делится на несколько меньших, сглаживая углы; уровень SubD задаёт детализацию и плотность полигональной сетки;
- полученную High-poly модель модель можно доработать через Sculpt и Retopology или сразу использовать для запекания на Low-poly модель;
- подходит как для органических (Organic), так и для твёрдых (Hardsurface) объектов.

Базовое применение: создание сглаженной high-poly версии из low-poly модели, подготовка под скульптинг, запекание карт нормалей.

Важное отличие от смежных понятий:

- от скульптинга – скульптинг работает с уже готовой high-poly сеткой; SubD её создаёт;
- от ретопологии – ретопология уменьшает полигоны; SubD – увеличивает;
- от Dynamic Topology – DynTopo добавляет полигоны локально в процессе скульптинга; SubD – глобально до начала скульптинга.

Метафора SubD – УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО ДЛЯ ТОПОЛОГИИ. Ты рисуешь грубый эскиз (low-poly с углами). Потом надеваешь очки (SubD) – и грубый эскиз превращается в плавный, сглаженный рисунок. Если сдвинешь точку на эскизе – в очках точка тоже сдвинется. Не нужно перерисовывать плавную версию каждый раз.

Базовые уровни:

- технология: алгоритмы Catmull-Clark (органические формы) и Simple (твёрдые формы);
- среда: Blender, Maya, 3ds Max, ZBrush;
- метод: работа с низкополигональной сеткой, Edge Crease для острых углов.

Принцип: SubD сам решает, как сгладить твои углы. Твоя задача – дать ему правильную «инструкцию» (low-poly с хорошей топологией).

Технический слой: SubD делит каждый полигон на 4 (на каждом уровне). Один уровень = полигонов становится в 4 раза больше (примерно). Edge Crease – «вес» ребра, от 0 до 1. 0 – сглаживается полностью, 1 – не сглаживается, остаётся острым.

Производственный аспект: SubD – это мост между низкополигональным моделированием и high-poly. Позволяет не делать миллионы полигонов руками.

SubD – это модификатор, который делает низкополигональную сетку гладкой и детализированной.

Как работает:

1. Создаёшь низкополигональную модель (low-poly) с нужным силуэтом.
2. Применяешь модификатор Subdivision Surface.
3. Модель становится сглаженной – углы скругляются, плоскости становятся плавными.
4. Увеличиваешь уровень SubD для большей детализации.

Уровни SubD:

- Level 0 – низкополигональная сетка (исходная);
- Level 1 – каждый полигон разделён на 4 (плавность, но видны грани);
- Level 2 – каждый полигон разделён на 16 (гладко);
- Level 3 – 64 полигона на каждый исходный (очень гладко).

Catmull-Clark – стандартный алгоритм сглаживания. Создаёт плавные, органичные поверхности, сохраняя общую форму. Подходит для персонажей, существ, органики, но может работать и с твёрдыми формами при правильной топологии.

Simple – делит полигоны без сглаживания. Просто увеличивает количество полигонов, не меняя форму. Полезно для контроля топологии или для объектов, которые не должны сглаживаться (мелкие детали на поверхности).

Edge Crease – инструмент, который указывает SubD, какие рёбра должны оставаться острыми, а какие – сглаживаться.

- Crease = 0 – ребро сглаживается полностью, как и вся поверхность;

– Crease = 1 – ребро не сглаживается, остаётся острым (как угол коробки);

– промежуточные значения – частичное сглаживание, плавный переход от острого к гладкому.

Применение:

– углы твёрдых объектов (оружие, техника) — Crease = 1;

– плавные переходы между твердыми и мягкими частями — Crease = 0,5.

Практические советы

– не забудь применять трансформации объекта (Scale, Rotation, Location) перед SubD, иначе сетка будет деформирована;

– применяй SubD после базового моделирования и до скульптинга, чтобы сохранить форму low-poly;

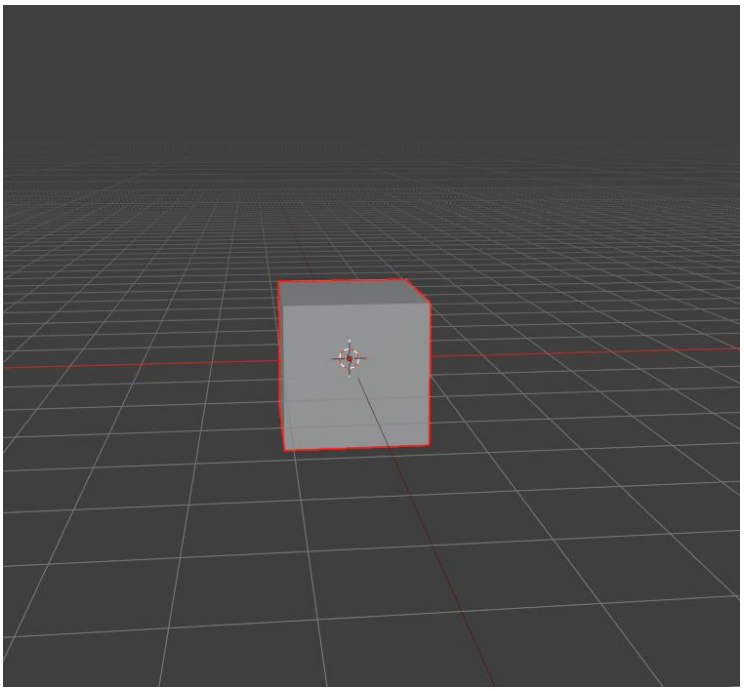
– используй минимальный уровень SubD на этапе редактирования (Level 1), увеличивая детализацию только перед запеканием (Level 2-3);

– применяй Edge Crease на углах твёрдых объектов, чтобы сохранить резкость;

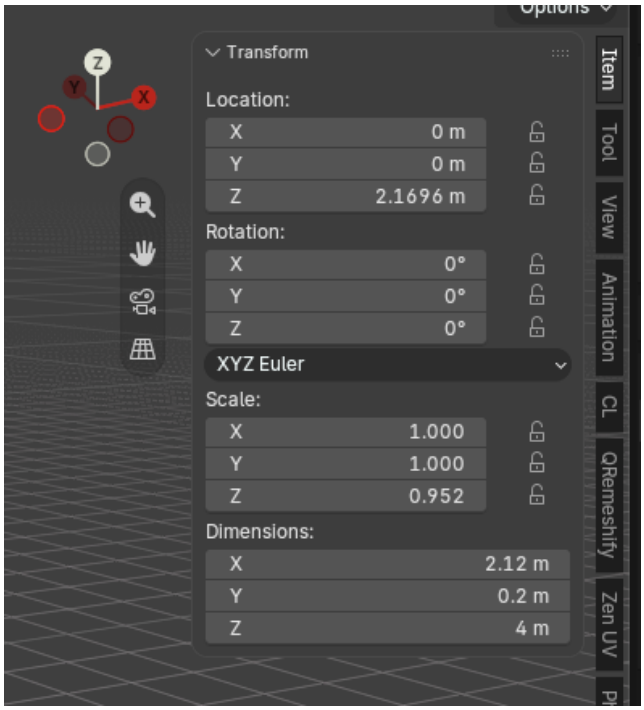
– комбинируй с Multiresolution Modifier, если планируется последующий скульптинг;

– для производительности отключай SubD на больших объектах или включай только при необходимости визуализации.

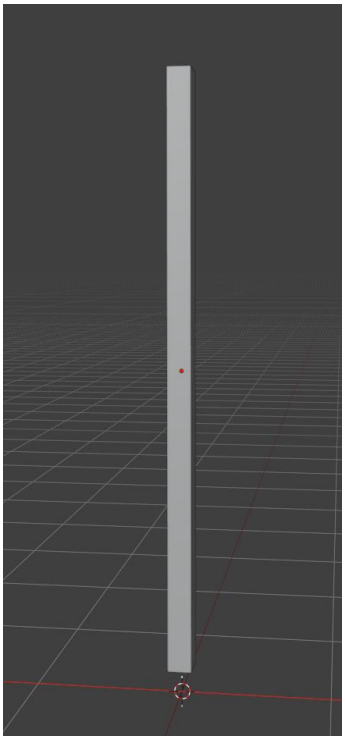
Пример работы метода Non-Destructive Modeling



Создаем куб далее в Object Mode Shift + A > Cube. В меню вызываемом на клавишу n в области transform выставляем значения X Y Z двери.

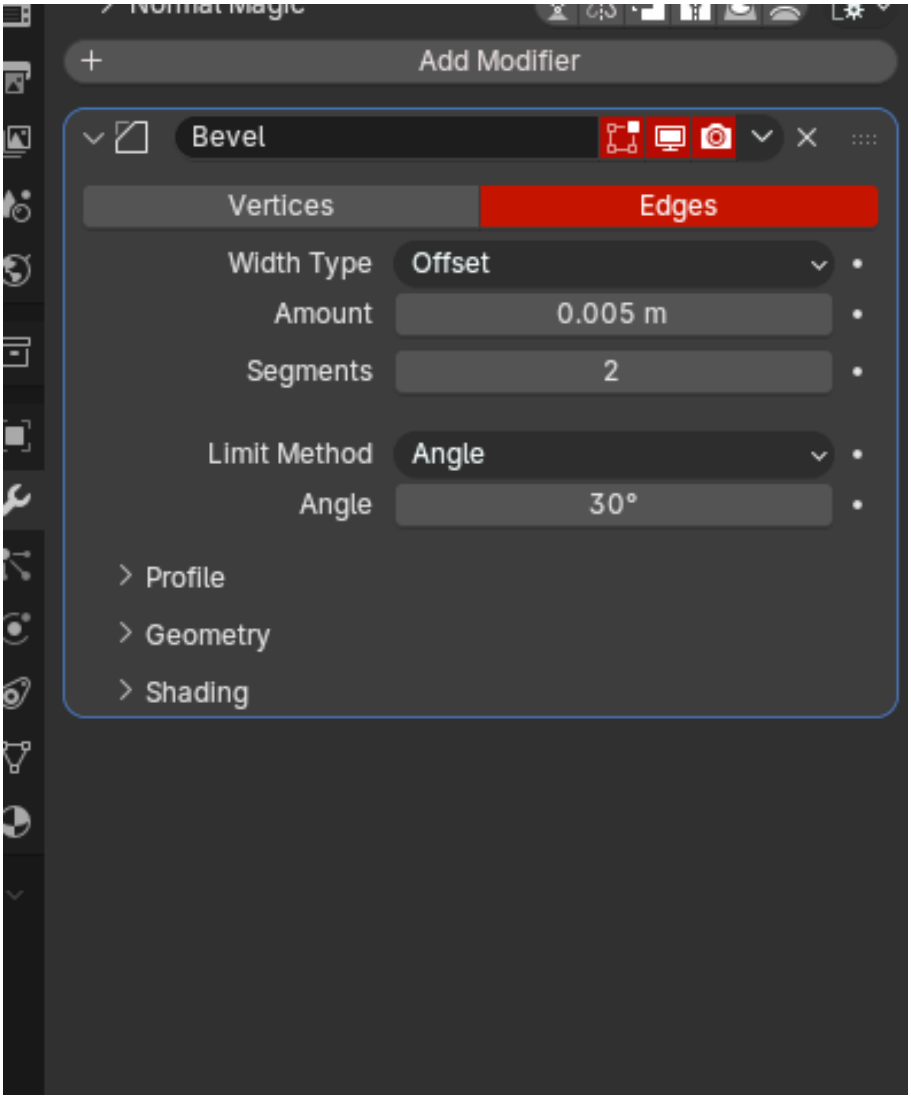


Изменяем параметр scale. В ходе работы мы получим брус дверного проема.



Добавляем модификатор **Bevel** со значениями:

- Amount: 0.005
- Segments: 2
- Limit Method: Angle, Angle: 30°



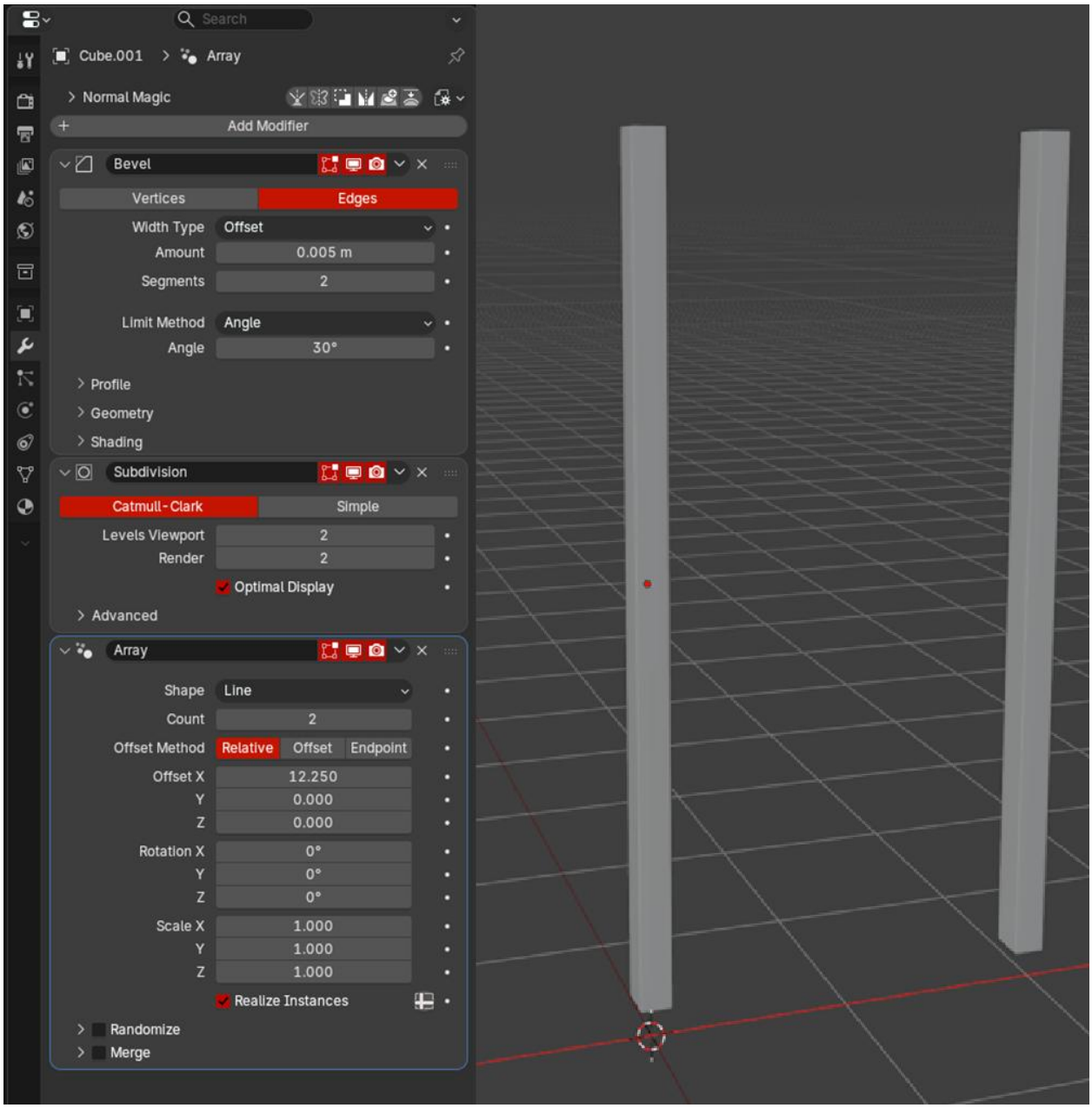
Далее добавляем **Subdivision Surface**: Levels: 1.

Модификатор **Array**:

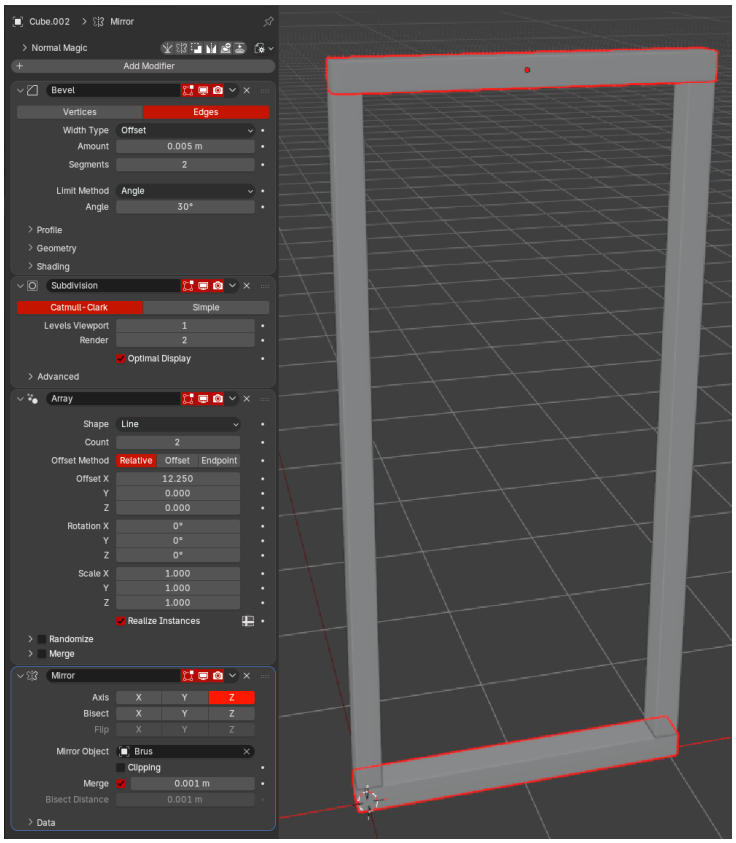
Relative Offset, Factor X = 1.0

Count = 2

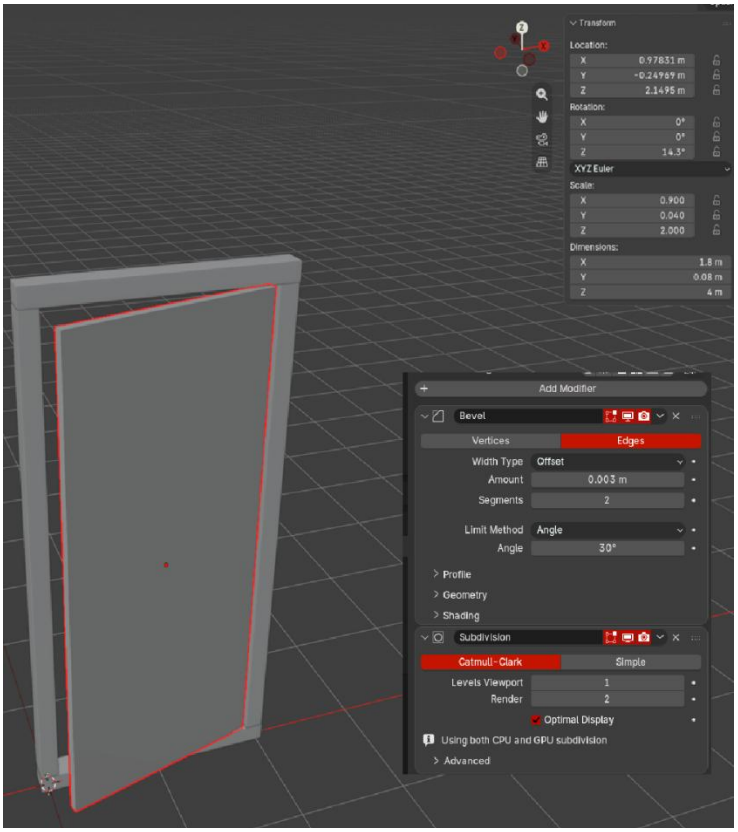
Второй брус «перепрыгнет» ровно на свою ширину. Нам нужно сдвинуть его на ширину двери. Проще: задайте Factor X так, чтобы расстояние между центрами = ширина проёма + ширина бруса (например, 0.98 м). Тогда Factor X = 0.98 / 0.08 ≈ 12.25. Число некрасивое — не пугайтесь, это нормально для Array. Важно соблюдать порядок модификаторов в списке модификаторов.



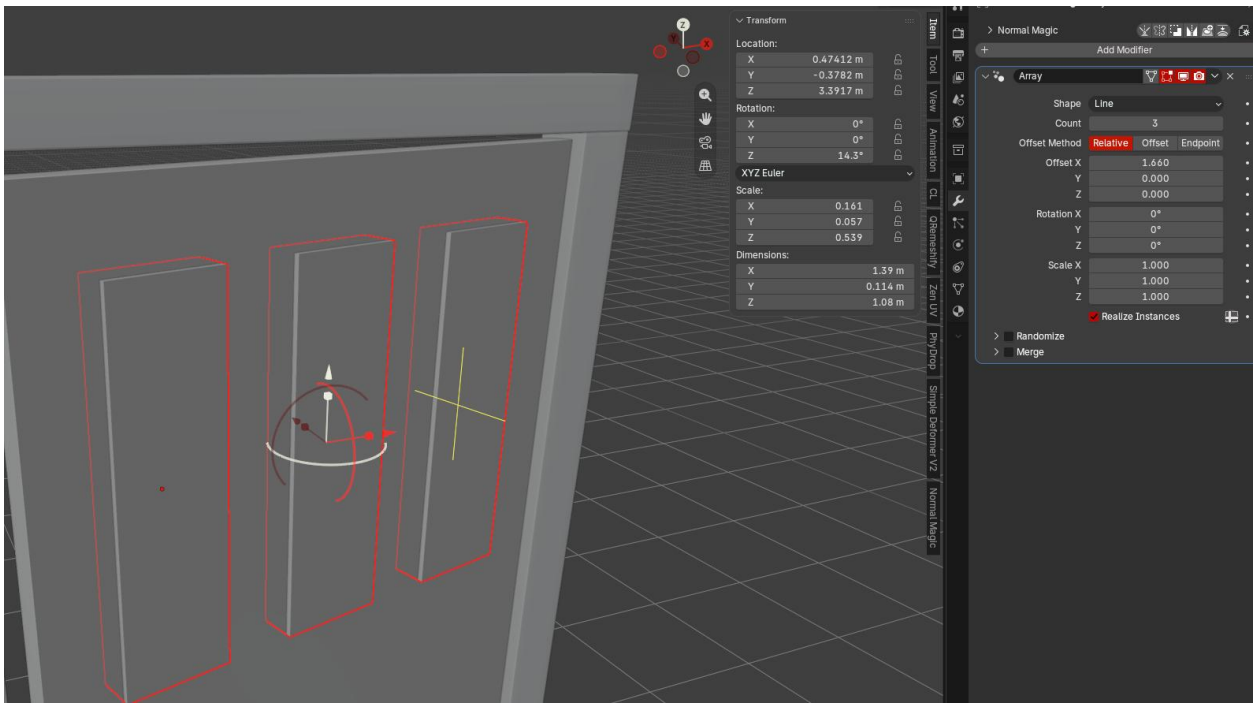
Аналогичным образом создаем порог и верхнюю перекладину. В конец списка добавляем модификатор **Mirror** в Mirror object пипеткой выбираем брус.



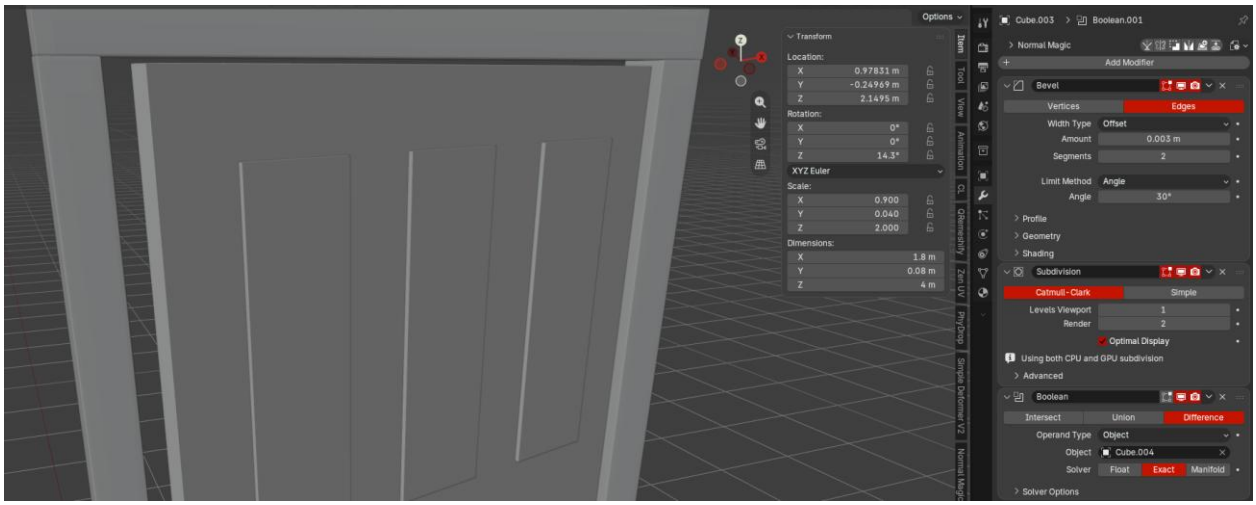
Добавляем дверь, создаем базовую форму двери из cube.



Чтобы создать прорези в двери нужно создать cube и добавить к нему модификатор Array.

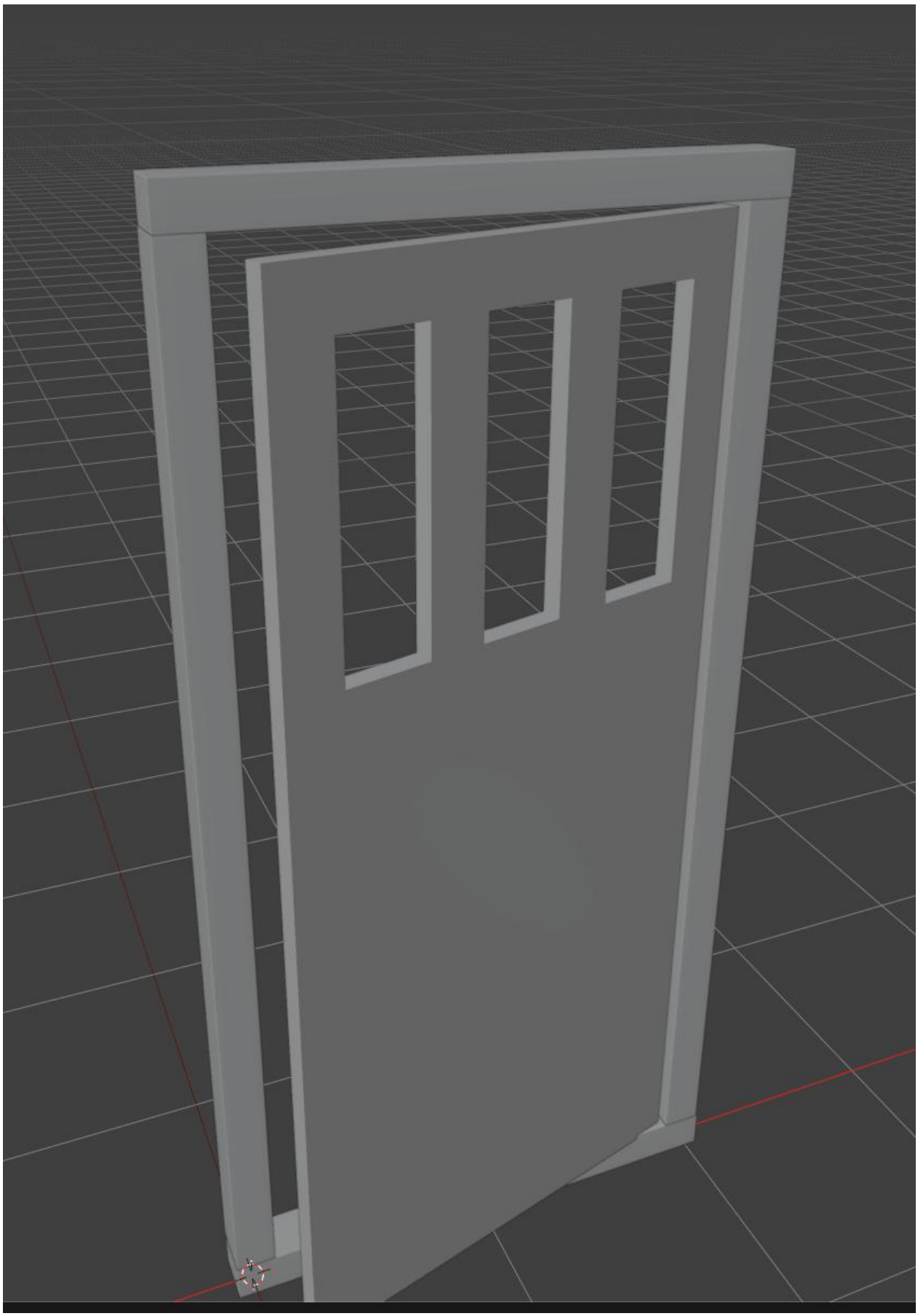


У основной двери добавляем модификатор Boolean и выбираем созданный cube.

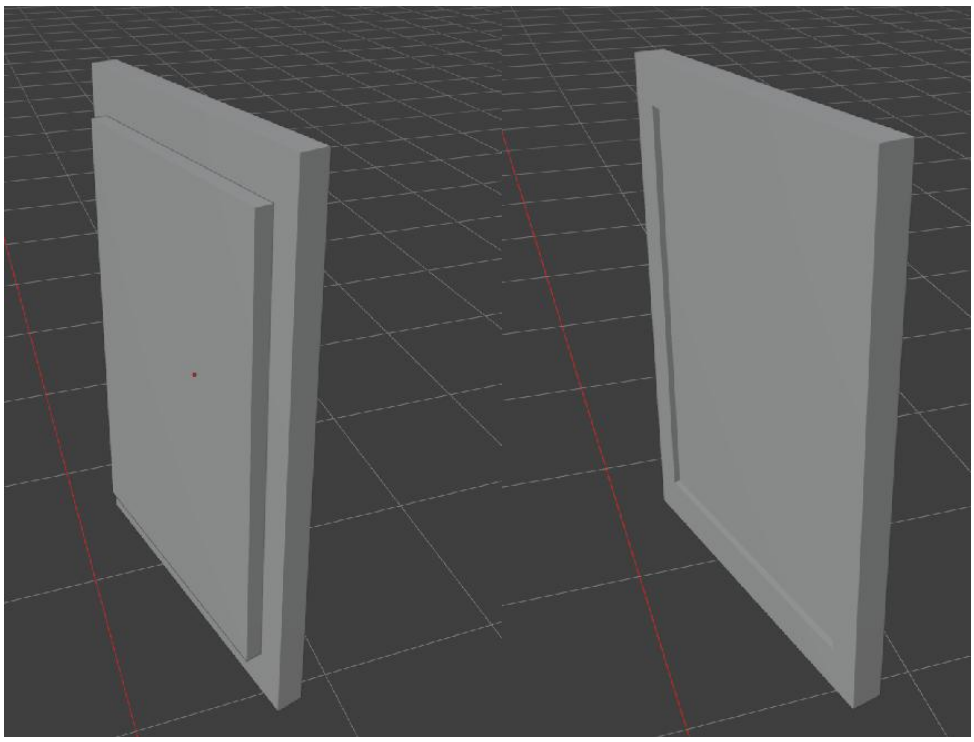


Чтобы увидеть результат работы модификатора Boolean необходимо выключит отображение cube в коллекции.

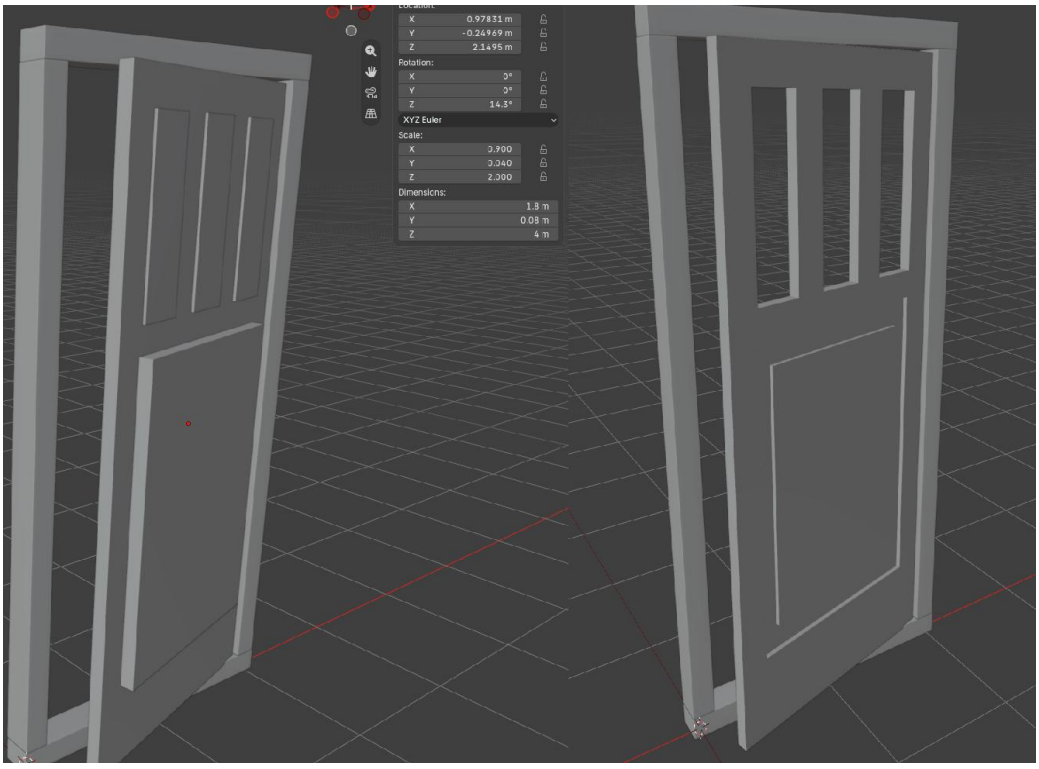




Далее создаем два cube и вычитаем один куб из второго.



Данный куб вычитаем из нашей двери. Это позволит создать интересный вырез на двери.



Благодаря методу non-destructive modeling в любой момент можно поправить любую часть созданной модели.

Задание создайте 3 – 5 своих моделей методом non-destructive modeling.